Difração e interferência da luz

1 - Conceitos relacionados

Interferência e difração da luz, fenda simples, fenda dupla, grade de difração.

2 – Objetivos

Verificar o fenômeno da difração e interferência da luz. Medir a espessura de um fio de seda, o espaçamento entre as fendas de uma rede de difração. Obter o espectro de emissão de fontes luminosas de emissão discreta e contínua, medindo os comprimento de onda da luz.

3 - Método utilizado

Observar a interferência da luz em fendas simples, fendas duplas e grade de difração; medir a espessura de um fio de seda relacionando-a com o ângulo de dispersão para máximos de interferência em luz monocromática. Obter a dispersão da luz produzida por fontes de luz monocromática e policromática, de emissão discreta e contínua.

4 - Equipamentos

1 goniômetro
1 laser de diodo com haste de 100mm
1 fonte de luz branca (com emissão contínua)
1 fonte de luz branca(com emissão contínua)
1 luneta
2 lentes convergentes (f = 5 cm e f = 15 cm)
1 rede de difração
1 lâmina com fenda simples e dupla
1 fenda de largura ajustável
1 anteparo com haste 45mm
1lâmina com fio de seda
1 lanterna
1 pino para alinhamento

5 - Fundamentos Teóricos

Os fenômenos de difração[1] e interferência são observados em ondas, e além de serem aplicados à luz, também podem ser aplicados à partículas. Como exemplo, um feixe de elétrons, de energia apropriada, incidente sobre um cristal é difratado, seguindo o mesmo princípio de difração da luz; os elétrons em movimento se comportam como uma onda e o cristal como uma rede de difração, devido ao arranjo periódico dos átomos desse cristal.

5.1 – Interferência por fenda simples

Uma onda plana de comprimento de onda λ, incidindo em uma fenda simples de largura ***a***, apresenta o fenômeno da difração como mostra o diagrama da figura 1.

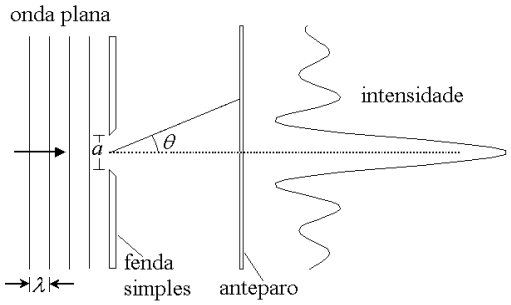


Figura 1 - Intensidade de uma onda plana difratada por uma fenda simples.

A intensidade da luz no anteparo apresenta uma dependência com o ângulo θ de acordo com a relação:

$$I = I_0 \cdot \left(\frac{sen\alpha}{\alpha} \right)^2 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{\pi \cdot a}{\lambda} \cdot sen\theta$$

Sendo I_0 a Intensidade máxima central para $\theta = 0$. Os pontos de mínimo de interferência atendem a condição de $\alpha = m\pi$, ou seja:

$$a \cdot sen\theta = m\lambda \quad \Rightarrow \quad m = \pm 1, \pm 2, \pm 3... \qquad (1)$$

Os pontos de máximos secundários de interferência atendem a condição de:

$$a \cdot sen\theta \cong (m + \tfrac{1}{2}) \cdot \lambda \quad \Rightarrow \quad m = \pm 1, \pm 2, \pm 3... \qquad (2)$$

Uma onda plana incidindo em duas fendas de larguras ***a***, e separadas de uma distância ***d***, apresenta difração em cada uma das fendas, que resulta em um processo de interferência (Princípio de Young) conforme diagrama apresentado na Figura 2, com os máximos de interferência atendendo a condição de:

$$d \cdot sen\theta = m\lambda \ \ (m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3...) \qquad (3)$$

[1] Os conceitos básicos sobre difração e interferência são apresentados nos capítulos 40 e 41 da referência 4.

Difração e interferência da luz

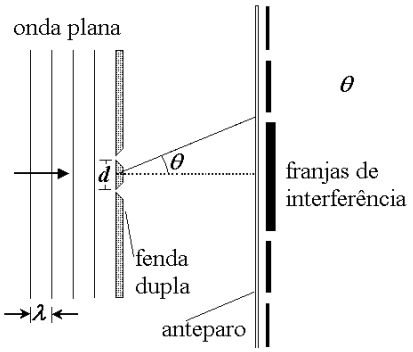


Figura 2 - Diagrama para a difração em fenda dupla.

Se várias fendas forem colocadas lado a lado, formarão uma rede de difração, que é um sistema de N fendas separadas por uma distâncias ***d***. Uma onda plana incidindo sobre uma rede de difração apresenta difração em cada fenda, e por conseqüência interferência, de forma equivalente ao processo da fenda dupla. Também na rede de difração, os máximos de interferência atendem à condição de:

$$d \cdot sen\theta = m\lambda \quad \Rightarrow \quad m = 0,\pm1,\pm2,\pm3...$$

O aumento do número de fendas faz com que a largura de cada máximo diminua.

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Observação qualitativa

1. Montar o aparato experimental de acordo com o diagrama da Figura 3;
2. Alinhar o feixe de luz para que o mesmo incida na fenda de abertura ajustável;
3. Observar o efeito da difração para diversos valores de abertura da fenda;
4. Descrever o que acontece quando se abre a fenda e quando se fecha a mesma;
5. Substituir a fenda variável pela lâmina de vidro que contêm uma fenda simples e duas fendas duplas com diferentes separações entre elas;
6. Incidir o feixe de luz do laser sobre a fenda simples, e depois sobre a fenda dupla com maior espaçamento;
7. Incidir o feixe de luz sobre a fenda dupla com menor espaçamento;
8. Descrever o que acontece com o feixe de luz incidindo na fenda simples, dupla com maior separação e dupla com menor separação;
9. Substituir a lâmina com as fendas por uma rede de difração;
10. Posicionar o anteparo para se observar o 1º máximo de interferência. Descreva o que acontece com o feixe de luz.

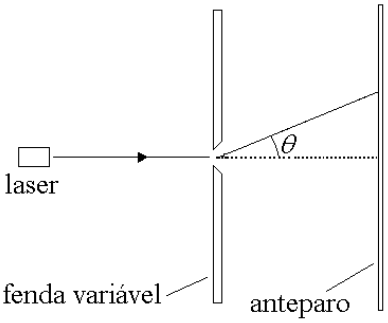


Figura 3 – Diagrama experimental para difração em fenda simples variável.

Prática 2 – Espessura de um fio de seda

1. Montar o aparato experimental de acordo com o diagrama da Figura 3, substituindo a fenda pelo módulo com fio de seda;
2. Posicionar o sistema de tal forma que o feixe de luz laser incida perpendicularmente à parede, utilizada como anteparo;
3. Posicionar o fio de seda a uma distância de pelo menos 1,50m do anteparo;
4. Medir a distância do fio de seda à parede, no ponto do máximo central;
5. Medir a distância do centro do máximo central ao primeiro mínimo. É mais adequado medir a distância entre os 2 primeiros mínimos, um de cada lado, e dividir por 2;
6. Repetir o procedimento anterior para os demais mínimos;
7. Organizar os valores em uma tabela (Tabela I), com colunas para o número de ordem *m*, a distância do mínimo de ordem *m* ao máximo central e seu desvio.

Prática 3 – Espaçamento da grade de difração

1. Montar o aparato experimental no goniômetro, de acordo com o diagrama da Figura 4, com o laser no

Difração e interferência da luz

braço fixo e o anteparo de 50mmx50mm no braço móvel;
2. Alinhar o feixe de luz para que o mesmo passe pelo centro do eixo de rotação do goniômetro, utilizando o pino de alinhamento;
3. Substituir o pino de alinhamento pela rede de difração, girando-a até que o feixe do laser refletido pela rede retorne sobre ele mesmo. Fixar a rede de difração nessa posição;
4. Zerar a escala do goniômetro, ajustando o braço móvel de tal forma que o feixe de luz incida no furo central do anteparo, passando pela rede de difração sem se desviar;
5. Medir o ângulo em que ocorrem os máximos de difração da luz do laser ao passar pela rede de difração (medir dos 2 lados e tirar a média);

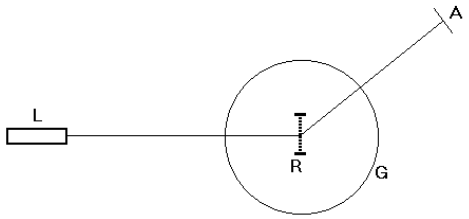


Figura 4 – Diagrama da montagem experimental para medir o comprimento de onda do laser, sendo G o goniômetro, L a fonte de luz laser, R a rede de difração, e A o anteparo como detector de luz.

Prática 4 – Fonte de luz branca

1. Montar o aparato experimental no goniômetro, de acordo com o diagrama da Figura 5, com a luneta no braço móvel[2];
2. Alinhar o feixe de luz para que o mesmo passe pelo centro do eixo de rotação do goniômetro, utilizando o pino de alinhamento;
3. Substituir o pino de alinhamento pela rede de difração, girando-a até que o feixe de luz refletido pela rede retorne sobre ele mesmo. Fixe a rede de difração nessa posição;
4. Zerar a escala do goniômetro, ajustando o braço móvel de tal forma que o feixe de luz incida no furo central do anteparo, passando pela rede de difração sem se desviar;
5. Medir o ângulo em que ocorram os máximos de difração para cada cor da luz ao passar pela rede de difração (meça dos 2 lados e tire a média);
6. Organizar os valores em uma tabela (Tabela II), com colunas para a cor, o ângulo θ e seu desvio.

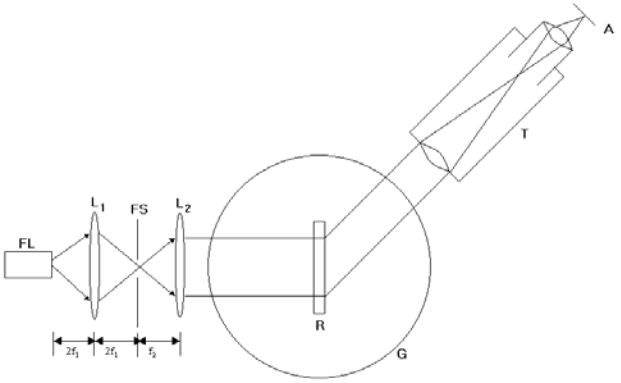


Figura 5 – Diagrama da montagem para determinação do comprimento de onda cores emitidas por uma fonte de luz, sendo: FL a fonte de luz; L1 uma lente de f_1 = 5 cm; L_2 uma lente de f_2 = 15 cm; FS uma fenda simples; R uma rede de difração; G um goniômetro; T um telescópio e A um anteparo.

Prática 5 – Fonte de luz com linhas de emissão

1. Montar o aparato experimental no goniômetro, de acordo com o diagrama da Figura 5, substituindo a fonte de luz branca por uma lâmpada espectral;
2. Repetir os procedimentos de 2 até n, da prática 4;
3. Medir o ângulo em que ocorre os máximos de difração de cada linha espectral ao passar pela rede de difração (medir os 2 lados e tirar a média);
4. Organizar os valores em uma tabela (Tabela III), com colunas para a cor, o ângulo θ e seu desvio;

Análise

1. Analise o que foi observado com a fenda variável na prática 1, utilizando a teoria sobre difração em fenda única;
2. Avalie a diferença da difração em uma fenda única com a difração na fenda dupla;
3. Avalie a diferença da difração na fenda dupla com maior separação com a de menor separação entre as fendas;

[2] Atenção: **não** olhar através do telescópio para o feixe que passa pela rede de difração sem se desviar.

Difração e interferência da luz

4. Descreva as principais diferenças observadas com a luz refratada pela fenda dupla e pela rede de difração;
5. Utilizando os resultados da prática 2, calcular os valores dos ângulos dos mínimos de difração da luz laser, para determinar a espessura do fio de seda, considerando o comprimento de onda do laser de 650 nm;
6. Utilizando os resultados da prática 3, determinar a o espaçamento *d* entre as linhas da rede de difração, considerando o comprimento de onda do laser de 650 nm;
7. Utilizando os resultados da prática 4, calcular os comprimentos de onda correspondentes ao início, ao fim, e ao máximo de cada de cada cor;
8. Utilizando os resultados da prática 5, determine o comprimento de onda das linhas de emissão da lâmpada espectral;
9. Especificar o comprimento de onda da emissão intensa no amarelo, da luz de sódio;
10. Explicar porque o feixe de luz deve ser colimado, como nos procedimentos em que foram utilizadas como fonte de luz a lâmpada de filamento e a lâmpada de sódio;
11. Analisar as principais diferenças entre a luz da lâmpada de filamento a de sódio.
12. Comentar e concluir os resultados obtidos.

Referências Bibliográficas

1. Toginho Filho, D. O., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral, "Uso do goniômetro", Universidade Estadual de Londrina, 2007.
2. J.L. Duarte, C.R. Appoloni, A. Tannous, D.O. Toginho Filho, e F.V.D.Zapparoli, "Roteiros de Laboratório, Laboratório Física Geral IIB", Universidade Estadual de Londrina, 2007.
3. Halliday D., Resnick, R., Walker, J., **"**Fundamentos de Física 4", Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, São Paulo, 1996.
4. P.A.Tipler - **Física - Ótica e Física Moderna - Vol. 4** - 3ª ed., Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, (1995)..